

ZADANIE B1

Wpływ protolizy na strącanie osadów

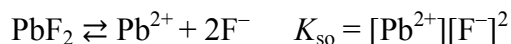
Oblicz, jakie będzie stężenie jonów ołowiu w roztworze będącym w równowadze z osadem PbF_2 ($\text{p}K_{\text{s}_0} = 7,37$)

dla trzech różnych wartości pH: 1. pH = 7,0; 2. pH = 5,0; 3 pH = 3,0.

Ujemny logarytm ze stałej dysocjacji dla słabego kwasu HF, $\text{p}K_{\text{a}}(\text{HF}) = 3,2$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B1

Wychodząc z równania reakcji dysocjacji soli PbF_2 :



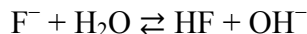
Stężenie soli w jej roztworze nasyconym, równe rozpuszczalności, oznaczmy jako S . Otrzymujemy wtedy (przy założeniu, że HF jest mocnym kwasem):

$$[\text{Pb}^{2+}] = S \quad [\text{F}^-] = 2S$$

$$K_{\text{so}} = S \cdot (2S)^2 = 4S^3$$

$$S = (K_{\text{so}}/4)^{1/3} = (4,3 \cdot 10^{-8}/4)^{1/3} = 2,21 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Jon F^- jest jednak słabą zasadą (bo HF jest słabym kwasem), reagującym z wodą według równania:



które opisane jest stałą dysocjacji K_b :

$$K_b = \frac{[\text{HF}][\text{OH}^-]}{[\text{F}^-]}$$

Iloczyn rozpuszczalności PbF_2 ma postać $K_{\text{so}} = [\text{Pb}^{2+}][\text{F}^-]^2$, a rzeczywista rozpuszczalność molowa opisana jest wyrażeniami:

$$[\text{Pb}^{2+}] = S$$

$$[\text{F}^-] + [\text{HF}] = 2S$$

Przekształcając to drugie równanie i zauważając, że dla pary sprzężonych ze sobą zasad i kwasów (np. F^- oraz HF) $K_b \cdot K_a = 10^{-14}$ otrzymujemy:

$$2S = [\text{F}^-] + \frac{K_b[\text{F}^-]}{[\text{OH}^-]} = [\text{F}^-] \left(1 + \frac{K_b}{[\text{OH}^-]} \right) = [\text{F}^-] \left(1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_a} \right)$$

$$[\text{F}^-] = \frac{2S}{1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_a}}$$

Podstawiając do równania na K_{so} otrzymujemy:

$$K_{\text{so}} = S \cdot \left(\frac{2S}{1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_a}} \right)^2 = 4S^3 \left(\frac{1}{1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_a}} \right)^2$$

i ostatecznie:

$$S = \left(\frac{K_{\text{so}}}{4} \cdot \left(1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_a} \right)^2 \right)^{1/3}$$

Dla pH = 7,0:

$$S = \left(\frac{K_{so}}{4} \cdot \left(1 + \frac{[H^+]}{K_a} \right)^2 \right)^{1/3} = 2,21 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Wartość rozpuszczalności soli przy uwzględnieniu protolizy dla pH=7 jest taka sama jak wartość obliczona bez uwzględnienia protolizy. Wynika to z tego, że dla pH=7 ułamek $[H^+]/K_a$ jest zanedbywalnie mały we wzorze na S .

Dla pH = 5,0:

$$S = \left(\frac{K_{so}}{4} \cdot \left(1 + \frac{[H^+]}{K_a} \right)^2 \right)^{1/3} = 2,21 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Wartość rozpuszczalności soli przy uwzględnieniu protolizy dla pH=5 jest taka sama jak wartość obliczona bez uwzględnienia protolizy. Wynika to z faktu, że dla pH=5 ułamek $[H^+]/K_a$ jest również zanedbywalnie mały we wzorze na S .

Dla pH = 3,0:

$$S = \left(\frac{K_{so}}{4} \cdot \left(1 + \frac{[H^+]}{K_a} \right)^2 \right)^{1/3} = 4,15 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Wartość rozpuszczalności soli przy uwzględnieniu protolizy dla pH=3 jest inna niż wartość obliczona bez uwzględnienia protolizy.

Zadanie to można również rozwiązać za pomocą ułamków molowych. Stopień dysocjacji α jest ułamkiem molowym całkowicie zdysocjowanej części elektrolitu (w tym przypadku termin ułamek dotyczy tylko elektrolitu, a nie całego roztworu). Ułamek molowy jest bezwymiarową liczbą, przyjmującą wartości od 0 do 1.

Dla słabego kwasu można wyprowadzić wzór na ułamek molowy dowolnej jego formy zależny od stężenia jonów wodorowych $[H^+]$ oraz stałych dysocjacji K_a odpowiednich słabych kwasów. Dla kwasu HF wychodząc z definicji ułamka molowego np. formy zdysocjonowanej F^- otrzymujemy:

$$\alpha_{F^-} = \frac{[F^-]}{c} = \frac{[F^-]}{[F^-] + [HF]}$$

gdzie c to stężenie wszystkich form tego związku. Pamiętając, że zgodnie z definicją stałych dysocjacji słabych kwasów:

$$K_a = \frac{[H^+][F^-]}{[HF]}$$

Możemy za wyrażenia na stężenia wszystkich form tego kwasu podstawić odpowiednio przekształcone wzory, otrzymując:

$$\alpha_{F^-} = \frac{K_a}{[H^+] + K_a}$$

i analogicznie dla formy HF:

$$\alpha_{HF} = \frac{[H^+]}{[H^+] + K_a}$$

Dla pH=7,0 możemy obliczyć najpierw ułamki molowe poszczególnych form kwasu:

$$\alpha_{F^-} = \frac{K_a}{[H^+] + K_a} = \frac{10^{-3,2}}{10^{-7} + 10^{-3,2}} = 1$$

$$\alpha_{HF} = \frac{[H^+]}{[H^+] + K_a} = \frac{10^{-7}}{10^{-7} + 10^{-3,2}} \cong 0$$

Oznacza to, że dla pH=7,0 praktycznie cały kwas HF jest w formie jonów F^- , czyli możemy przyjąć że:

$$[Pb^{2+}] = S$$

$$[F^-] + [HF] \approx [F^-] = 2S$$

$$K_{so} = S \cdot (2S)^2 = 4S^3$$

$$S = (K_{so}/4)^{1/3} = (4,3 \cdot 10^{-8}/4)^{1/3} = 2,21 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Analogicznie dla pH=5,0:

$$\alpha_{F^-} = \frac{K_a}{[H^+] + K_a} = \frac{10^{-3,2}}{10^{-5} + 10^{-3,2}} = 0,98$$

$$\alpha_{HF} = \frac{[H^+]}{[H^+] + K_a} = \frac{10^{-5}}{10^{-5} + 10^{-3,2}} = 0,02$$

Oznacza to, że dla pH=5,0 praktycznie cały kwas HF jest w formie jonów F^- , czyli możemy przyjąć że:

$$[Pb^{2+}] = S$$

$$[F^-] + [HF] = [F^-] = 2S$$

$$K_{so} = S \cdot (2S)^2 = 4S^3$$

$$S = (K_{so}/4)^{1/3} = (4,3 \cdot 10^{-8}/4)^{1/3} = 2,21 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Natomiast dla pH=3,0:

$$\alpha_{F^-} = \frac{K_a}{[H^+] + K_a} = \frac{10^{-3,2}}{10^{-3} + 10^{-3,2}} = 0,39$$

$$\alpha_{HF} = \frac{[H^+]}{[H^+] + K_a} = \frac{10^{-3}}{10^{-3} + 10^{-3,2}} = 0,61$$

Oznacza to, że dla pH=3,0 mniej niż połowa kwasu HF jest w formie jonów F^- , czyli możemy przyjąć że:

$$[Pb^{2+}] = S \quad [F^-] = 2S \cdot \alpha_{F^-}$$

czyli:

$$[F^-] = 2S \cdot \frac{K_a}{[H^+] + K_a} = \frac{2S}{1 + \frac{[H^+]}{K_a}}$$

Dalsze obliczenia i wnioski są identyczne jak wyżej.